

V0720 LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

SPRINT 3 – PLAN DE CONSTRUCCIÓN



Nombre del Proyecto: Edu-Verse (Plataforma integral de
Gestión y Aprendizaje Colaborativo Asistido Por Inteligencia
Artificial)

Integrantes del equipo: Espinoza Márquez Miguel Isaac
Santiago Covarrubias Iván Raul
Guerrero Mercado Cristopher Harry
Magaña Mojica Jesús Ismael
Santana Bravo Diego Manuel



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

SPRINT 3 – Plan de Construcción

1. Definición de lo que se construirá

1. Definición de lo que se construirá

Para la fase de implementación y validación, no se construirá la plataforma completa con todas sus integraciones futuras, sino un **Producto Mínimo Viable (MVP)** funcional. Esta versión se enfocará exclusivamente en demostrar la viabilidad de la arquitectura propuesta y la conexión entre los tres módulos principales.

A. Versión del sistema al finalizar la construcción

Al terminar esta etapa existirá una aplicación web desplegada en un servidor de pruebas (entorno *Staging*) a la cual se podrá acceder mediante un navegador web, contando con una base de datos conectada y operativa.

B. Funcionalidad Mínima (Lo que SÍ se construirá)

El sistema tendrá los siguientes resultados observables:

- **Autenticación Básica:** Un usuario podrá crear una cuenta y acceder a su Dashboard unificado.
- **Módulo 1 (Biblioteca):** El usuario podrá subir un archivo en formato PDF (máximo 10 MB) y el sistema guardará el archivo en la nube, mostrando el enlace de descarga y sus metadatos (materia y profesor) en una tabla en la pantalla.
- **Módulo 2 (Gestión):** Dos usuarios logueados en diferentes computadoras podrán entrar a un "Espacio de Trabajo", agregar una tarea a una lista compartida y enviarse un mensaje de texto a través del chat, observando cómo aparece en la pantalla del otro en tiempo real.
- **Módulo 3 (Tutor IA):** Habrá un botón de "Generar Repaso". Al presionarlo, el backend enviará un fragmento de texto estático a la API de Inteligencia Artificial externa, y la pantalla mostrará al menos 3 *flashcards* (pregunta/respuesta) generadas por la IA.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

C. Partes del diseño que NO serán desarrolladas todavía

Para mantener la viabilidad del laboratorio, las siguientes características del diseño conceptual quedan excluidas de esta primera versión:

- El sistema automático de "Reputación" (calificación con estrellas para los apuntes).
- La sincronización bidireccional con calendarios externos (Google Calendar o Outlook).
- El pre-procesamiento avanzado de PDFs para el Tutor IA (en esta fase de prueba, la IA operará sobre texto plano inyectado manualmente o copiado/pegado para probar la conexión con la API).
- Sistemas de recuperación de contraseñas vía correo electrónico.

2. Indicadores mínimos de funcionamiento

Los siguientes criterios definen si el sistema puede considerarse operativo. Cada uno es directamente observable y medible sin interpretación subjetiva. Módulo	Condición Observable	Resultado Esperado	Criterio de Aceptación Mínimo
M1 – Biblioteca	Usuario B busca "Cálculo Pérez" tras subida de Usuario A	El archivo aparece en los resultados de búsqueda	El archivo es visible Y descargable en menos de 15 segundos
M1 – Autenticación	Intento de acceso con credenciales inválidas	El sistema rechaza el acceso	Mensaje de error visible; ningún dato privado expuesto (límite de intentos 3-5 por cuenta)
M2 – Kanban RT	Usuario A crea tarea sin que Usuario B refresque (F5)	La tarea aparece en el tablero del Usuario B	Latencia máxima de 15 segundos para la propagación del evento WebSocket
M3 – Flashcards	Se envía bloque de texto de ~500 palabras al Tutor IA	El sistema devuelve tarjetas estructuradas Pregunta/Respuesta	Mínimo 3 flashcards renderizadas en formato tarjeta;



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

			tiempo de respuesta $\leq$ 15 segundos
M3 – Formato	Respuesta de la IA recibida en el frontend	La interfaz muestra tarjetas interactivas, no texto conversacional	Ausencia de frases tipo "¡Claro! Aquí tienes..." en la pantalla de resultados

Comparación antes/después como evidencia: Antes del sprint no existe ningún endpoint funcional ni interfaz conectada. Al cierre, el flujo descrito en la tabla debe poder ejecutarse de principio a fin sin intervención del equipo de desarrollo.

3. Estrategia de pruebas o Validación

Para obtener evidencias medibles y demostrar el correcto funcionamiento del sistema, se ejecutarán pruebas de integración y caja negra. Estas pruebas están diseñadas para ser replicables por cualquier evaluador externo siguiendo escenarios estructurados.

Escenario de Prueba 1: Persistencia y Recuperación Documental (Módulo 1)

Tipo de prueba: Prueba de integración (Frontend → Backend → Almacenamiento).

Datos necesarios: Dos cuentas de usuario de prueba (Usuario A y Usuario B) y un archivo PDF de prueba de tamaño controlado (ej. 2 MB, simulando apuntes de cálculo).

Escenario de validación (Paso a paso):

1. El Usuario A inicia sesión, sube el PDF y llena el formulario de metadatos (Materia: Cálculo, Profesor: Pérez).
2. El sistema debe confirmar la subida exitosa.
3. El Usuario B inicia sesión en un dispositivo distinto.
4. El Usuario B utiliza la barra de búsqueda ingresando "Cálculo Pérez".



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

5. El sistema debe mostrar el archivo del Usuario A. El Usuario B procede a descargarlo.

Condiciones de operación: Servidor Node.js activo, conexión estable a la base de datos (MongoDB/PostgreSQL) y servicio de almacenamiento en la nube (ej. AWS S3 o Firebase) operativo.

Escenario de Prueba 2: Concurrencia en Tiempo Real (Módulo 2)

Tipo de prueba: Prueba de concurrencia y validación de WebSockets.

Datos necesarios: Dos cuentas de usuario asignadas a un mismo "Espacio de Trabajo/Equipo" y dos navegadores web abiertos simultáneamente (pueden ser en la misma computadora o en distintas).

Escenario de validación (Paso a paso):

1. Se abren las sesiones del Usuario A (Navegador 1) y Usuario B (Navegador 2) mostrando el mismo tablero Kanban del equipo.

2. El evaluador, actuando como Usuario A, crea una nueva tarea llamada "Entregar ensayo" y la asigna al Usuario B.

3. **Evidencia clave:** Sin presionar el botón de "actualizar" o "refrescar página" (F5) en el Navegador 2, la tarea "Entregar ensayo" debe aparecer instantáneamente en la pantalla del Usuario B.

Condiciones de operación: Entorno de red sin bloqueos estrictos de puertos (firewalls) que impidan la conexión persistente del protocolo WebSocket.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Escenario de Prueba 3: Extracción y Generación Estructurada (Módulo 3)

Tipo de prueba: Prueba de validación de API (Prompt Engineering).

Datos necesarios: Un bloque de texto predefinido y conocido por el evaluador (ej. 500 palabras sobre las Leyes de Newton) extraído de los apuntes.

Escenario de validación (Paso a paso):

1. Se ingresa el texto de prueba en la interfaz del Tutor IA y se presiona "Generar Flashcards".
2. El sistema procesa la solicitud enviándola a la API de IA externa.
3. **Evidencia clave:** Se mide el tiempo de respuesta (debe ser menor a 15 segundos).
4. **Evidencia clave 2:** El sistema debe devolver la información formateada visualmente como tarjetas interactivas (Pregunta/Respuesta), y no como un bloque de texto conversacional (ej. no debe decir "¡Claro! Aquí tienes tus flashcards...").

Condiciones de operación: Variables de entorno (API Keys) correctamente configuradas en el servidor y límite de presupuesto de tokens de la IA disponible.

4. Riesgos y mitigaciones

Para asegurar la correcta construcción y validación del Producto Mínimo Viable (MVP), se han identificado los siguientes riesgos y sus respectivas estrategias de contingencia:

1. Riesgos Técnicos

- **Riesgo:** Bloqueo de conexiones WebSocket por firewalls restrictivos en redes universitarias durante el Escenario de Prueba 2.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

- **Mitigación:** Implementar una configuración de respaldo (*fallback*) de *Long Polling* en el servidor. Si el protocolo WebSocket es rechazado por la red, el sistema degradará automáticamente a peticiones HTTP estándar para mantener la sincronización del equipo sin que la aplicación colapse.

2. Riesgos Operativos

- **Riesgo:** Tiempos de espera prolongados (Timeout) de la API de Inteligencia Artificial durante el Escenario de Prueba 3, generando la ilusión de que la plataforma no funciona.
- **Mitigación:** Diseñar la interfaz con estados de carga visibles (*loaders* o *spinners*) e implementar un manejo de errores en el backend que notifique al usuario si el servidor de la IA está saturado, permitiendo reintentar la operación sin perder el texto ingresado.

3. Riesgos de Recursos

- **Riesgo:** Agotar prematuramente la capa gratuita de almacenamiento en la nube o el presupuesto de tokens de la IA durante las fases de pruebas de desarrollo.
- **Mitigación:** Establecer límites estrictos en el código (archivos PDF menores a 2 MB y un máximo de peticiones a la IA por usuario al día). Además, utilizar datos simulados (*Mock Data*) para el 90% de las pruebas visuales, conectando las APIs externas únicamente para las pruebas de integración finales.

4. Riesgos de Tiempo

- **Riesgo:** Retrasos severos en la fecha de entrega por intentar desarrollar un procesador nativo capaz de leer formatos complejos de PDF (con imágenes, tablas y columnas múltiples) para enviarlos a la IA.
- **Mitigación:** Limitar el alcance inicial del MVP. La extracción automática se limitará estrictamente a PDFs de texto plano. Para formatos complejos, se habilitará temporalmente un cuadro de texto



para que el usuario copie y pegue la información manualmente, garantizando la entrega del prototipo a tiempo

5. Planeación básica de ejecución

Para llevar la solución conceptual hacia un Producto Mínimo Viable (MVP) comprobable de manera ordenada, se establece la siguiente secuencia lógica de trabajo. Esta planeación prioriza la construcción por capas técnicas, asegurando que la infraestructura base soporte los módulos superiores.

Prioridad de Desarrollo y Orden de Actividades:

1. Configuración de Entorno y Arquitectura Base (Alta Prioridad):

- Creación de repositorios de control de versiones y configuración de ramas de desarrollo.
- Despliegue inicial de la base de datos documental/relacional y configuración de variables de entorno seguras.
- *Uso de recursos:* Entornos de desarrollo locales, control de versiones en la nube y gestores de bases de datos en su nivel gratuito.

2. Capa de Autenticación y Persistencia Documental (Módulo 1):

- Desarrollo del esqueleto de la interfaz de usuario (Dashboard).
- Implementación de la lógica del servidor para recibir, validar el peso/formato y almacenar los archivos PDF, guardando los metadatos correspondientes.
- *Uso de recursos:* Frameworks reactivos para el cliente, entorno de ejecución en el servidor y servicios de almacenamiento de objetos (*Cloud Storage*).

3. Capa de Sincronización en Tiempo Real (Módulo 2):

- Integración y configuración del protocolo de comunicación bidireccional (WebSockets) en el servidor.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

- Desarrollo visual del "Espacio de Trabajo" colaborativo, conectando los eventos del chat y las tareas con la base de datos.
- *Uso de recursos:* Librerías especializadas en tiempo real y herramientas de simulación de peticiones para probar la latencia.

4. Capa de Extracción e Inteligencia Artificial (Módulo 3):

- Construcción del controlador de backend encargado de comunicarse con el servicio externo de IA.
- Refinamiento de las instrucciones algorítmicas (*Prompt Engineering*) para asegurar que las respuestas retornen en el formato exacto de *flashcards* iterables.
- *Uso de recursos:* Documentación oficial del modelo de lenguaje seleccionado y consumo del presupuesto asignado de tokens.

5. Ejecución de Pruebas y Estabilización:

- Ejecución formal de los tres escenarios de prueba definidos en el documento.
- Aplicación de las medidas de mitigación en caso de detectar fallos estructurales o bloqueos de red.